Tienda: _____

Equipo: _____

Soporte: _____

Punto de Venta — Manual del Cajero

Versión 0.6.2. Día 1: cobrar, cortar, pedir mercancía, imprimir y respaldar. La hoja 2 es para cuando algo se sale.

Lo que haces todo el día

1. **Entrar.** Elige tu nombre, escribe tu PIN de 4 a 8 dígitos y pulsa `Enter`. Si te equivocas tres veces, el usuario se bloquea: avísale al encargado. De fábrica: `admin` / `1234` (administrador) y `ana` / `4321` (cajero).
2. **Abrir caja.** `F9` → Abrir caja. Escribe el fondo (con cuánto empiezas) y confirma. Sin caja abierta no se cobra: así el corte siempre cuadra.
3. **Agregar productos.** Pasa el código de barras o escribe el nombre y pulsa `Enter`. Si lleva muchas piezas, escribe la cantidad (o pica `6` / `12` / `24`, o escribe `12*` y `Enter`) antes de escanear. `+` / `−` suman de a uno al último del ticket. El renglón muestra **cantidad × precio**. Si no aparece, da de alta en `F3` (el cajero sí puede).
4. **Corregir antes de cobrar.** En el ticket, el número del renglón se pica para escribir 12 de un golpe; **−** / **+** suman de uno. El bote quita el renglón, la etiqueta cambia el precio. `Supr` quita el último. **Después de cobrar no se edita**: se hace una devolución (encargado).
5. **Cobrar.** `F4` abre el cobro. El total va arriba, grande. En efectivo, pica el billete ($20, $50, $100…) y el cambio sale solo. `Enter` o `F4` confirma e imprime. Con tarjeta: Cobrar con tarjeta. `Esc` vuelve. Tras cobrar, el cursor queda listo para el siguiente cliente.
6. **Pago mixto.** Primero el efectivo, luego + Agregar otro pago para tarjeta o transferencia. No deja confirmar si falta dinero.
7. **Entregar el cambio.** Se calcula sobre lo que recibiste, no sobre el total. Cuenta el dinero en la mano del cliente antes de cerrar el cajón.
8. **Devolver.** Lo hace el encargado: `F8` Reportes → últimas ventas → **devolver** junto al folio. El producto regresa al anaquel. El cajero no entra a Reportes. Nunca borres una venta a mano.
9. **Cerrar el turno.** `F9` → Corte de caja. El cajero sí corta su caja. Cuenta por denominaciones y corta. Guarda el ticket del corte: es tu comprobante. Si está marcado, al cortar se hace el respaldo solo.

Quién ve qué (tres roles, fijos)

Rol	Pestañas	Puede
Cajero	Venta, Catálogo, Clientes, Caja	Cobrar, dar de alta un producto, cortar su caja. No entra a Configuración ni a usuarios.
Supervisor	+ Pedidos, Conteo, Reportes, Auditoría	Descuento, fiado, devolución, retiro, facturar, conteo. No cambia gente ni el RFC.
Administrador	+ Configuración (`F10`)	Gente, LAN del celular, impresora, RFC, respaldos y actualizaciones.

Teclas que te ahorran tiempo

Tecla	Para qué	Tecla	Para qué
`F2`	Venta (el cursor queda en la búsqueda)	`F8`	Reportes (encargado): ventas, utilidad, devolver, reimprimir
`F3`	Catálogo: alta y existencias. Pedidos: el encargado, desde aquí	`F9`	Caja: abrir, corte, arqueo, retiros
`F4`	Abrir el cobro; `Enter` también confirma	`F10`	Configuración — **sólo administrador** (gente, LAN, impresora)
`F5`	Conteo físico (encargado)	`Esc`	Cancelar / volver
`F6`	Bitácora: quién hizo qué (encargado)	`Supr`	Quitar el último producto del ticket
`F7`	Clientes y cartera (fiados y abonos)	`Enter`	Agregar; en cobro, confirmar. `12*` = cantidad. `+` / `−` = último

Nada pide PIN a media venta. Descuento, fiado, precio a mano, retiro y un corte que no cuadra los hace quien está en sesión y quedan anotados (quién, qué y cuánto). El PIN es sólo para entrar.

No depende del internet. Si se cae la red, sigues vendiendo: todo vive en esta computadora. Los tickets se imprimen al momento. La factura CFDI 4.0 se arma por carpetas (el encargado la deja lista en Configuración); el programa no habla con un PAC por internet. El dueño puede vender y facturar desde el celular contra esta PC (`pos --servir`; la dirección sale en Configuración → Celular en la LAN).

Cuando algo se sale de lo normal

Si tienes duda, llama al encargado antes de inventar. Todo queda en la bitácora.

Encargado: _____
Teléfono: _____

Cambiar un precio a mano

En el renglón del ticket, pica la etiqueta. Escribe el precio nuevo. **No pide PIN**: queda anotado quién lo cobró y a cuánto. El ticket lleva el importe real.

Descuento y fiado

En el ticket, abre Descuento y fiado (encargado). El descuento puede ser de la línea o de toda la venta. Para fiar: elige al cliente (no «Público en general») y un pago a crédito. También queda anotado. El fiado no pasa si se pasa del límite del cliente.

Abonos a la cartera

`F7` Clientes → el cliente → Abonar. Cada abono lleva fecha; el saldo se puede revisar.

Reimprimir un ticket

`F8` → escribe el folio (el de 6 dígitos) → reimprimir. El folio no se repite.

Corte de caja y arqueo

`F9` → Corte. Cuenta por denominación; arriba dice cuánto **debería** haber. Si no cuadra, se cierra igual y la diferencia queda en la bitácora (quién y cuánto). No «arregles» el dinero a mano.

Retiros de dinero

`F9` → movimiento con motivo (gasto, cambio, pago). Si no lo registras, el corte no cuadra. Retirar efectivo es del encargado.

Impresora de tickets

El administrador la deja en `F10` → Impresora → Detectar → Imprimir prueba. Mira acentos, la regla de números, el QR y el corte. En una terminal: `pos --impresoras` y `pos --probar-impresion`. Si el ticket de prueba sale, esa impresora queda guardada. No instales drivers ni CUPS.

Gente que usa el programa

`F10` → Quién usa el programa (sólo administrador). Tres roles, no se inventan. «Persona nueva» va plegada; al editar se abre. No se puede dejar la tienda sin un administrador. El PIN se cambia al editar a esa persona (vacío = no cambiar).

Celular en la LAN

El dueño vende y factura desde el teléfono contra esta PC. Arranca con `pos --servir` (o `--headless`). El puerto (8080 de fábrica) y la dirección `http://IP:puerto` salen en Configuración, debajo del negocio, en una sola franja. En el celular: `python3 cliente_movil.py http://IP:puerto` (va dentro del .deb y del AppImage). Es un cliente tonto: la lógica vive en la PC.

Dar de alta un producto

`F3`. SKU, nombre y precio. El cajero sí puede. Sin código de fábrica: Código propio arma un EAN-13 e Imprimir código lo manda a la térmica. El inventario no se edita en el lápiz.

Pedidos a proveedor

`F3` → Abrir pedidos. Alta del proveedor, armas el pedido (SKU o barras, cantidad). Cuando llega la caja: escribe lo que llegó y Recibir lo que llegó (también a medias). El anaquel sube solo. Pedir lo bajo mínimo mete lo que ya se está acabando. El cajero no entra: lo hace el encargado y queda anotado quién recibió.

Cargar muchos productos (CSV)

Catálogo → Importar. Columnas `nombre` y `precio`. Si el archivo viene raro, Elegir columnas….

Contar el inventario

`F5` → empezar conteo. Escanea y escribe cuántas hay: si lo vuelves a escanear, se queda el último número, no se suma. Se puede seguir vendiendo. Cerrar y aplicar ajusta el anaquel y queda anotado quién lo hizo. Lo que nadie contó **no se pone en cero**.

Respaldo

`F10` → Hacer respaldo ahora. Cópialo a una USB al terminar el día. Si está marcado «respaldar al cortar», se hace solo. **Es tu seguro** si se muere la computadora.

Si algo falla

Pasa esto	Haz esto
El escáner no lee	Escribe el código y `Enter`. Si ninguno lee, revisa el cable.
No imprime	¿Encendida y con papel? `F10` → Detectar → Imprimir prueba. El ticket se reimprime por folio.
Dice «Falta permiso»	Cierra sesión y vuelve a entrar (grupos `lp` / `dialout`). O reinstala el .deb.
Dice que está ocupada	Cierra CUPS o el driver del fabricante. Este programa no los necesita.
Acentos raros / ticket a medias	Cambia el modelo o baja los baudios a 9600 en Configuración.
El cajón no abre	El cable RJ11 va en la impresora. Probar cajón en Configuración; prueba el otro pin.
Se trabó la pantalla	`Esc`. Si no responde, llama al encargado.
Se fue la luz	Abre el programa. La última venta está completa o no está. Revisa `F8`.
El PIN no entra	No insistas: a los tres se bloquea. Que el administrador lo desbloquee.
El corte no cuadra	Revisa retiros y abonos. Cierra igual: la diferencia queda anotada.
No abre después de actualizar	`pos --revertir` vuelve al programa de antes. Llama al encargado.